

Descrição da Organização

API Performance Monitor

Francisco Dias (51562)
Martim Ferreira (51755)

Orientador: Pedro Alexandre de Seia e Cunha Ribeiro Pereira

Projeto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Maio de 2026

Identificação do Projeto

Nome do Projeto	API Performance Monitor
Ano Letivo	2025/2026
Autores	Francisco Dias (n.º 51562) Martim Ferreira (n.º 51755)
Orientador	Pedro Alexandre de Seia e Cunha Ribeiro Pereira
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Instituição	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Descrição da Aplicação

O **API Performance Monitor** é uma plataforma de monitorização e observabilidade de APIs HTTP desenvolvida para acompanhar continuamente a disponibilidade, desempenho e comportamento de serviços web.

A plataforma executa verificações periódicas sobre endpoints registados, recolhendo métricas operacionais como latência, códigos de estado HTTP, disponibilidade e histórico de execuções.

A informação recolhida é armazenada e disponibilizada através de uma interface gráfica multi-plataforma que permite acompanhar o estado dos serviços monitorizados.

A solução suporta tanto APIs públicas como serviços privados ou internos, recorrendo a agentes locais capazes de efetuar monitorização sem necessidade de exposição da infraestrutura à Internet

pública.

A arquitetura do sistema é composta por vários componentes independentes responsáveis pela recolha, processamento, armazenamento e visualização dos dados de monitorização.

Componentes Principais

Componente	Responsabilidade
Backend REST	Autenticação, gestão de endpoints, processamento de métricas e alertas.
Workers Assíncronos	Execução periódica das verificações e recolha de métricas.
Aplicação Cliente	Visualização de métricas, gestão de endpoints e configuração da plataforma.
Base de Dados	Persistência de utilizadores, endpoints, métricas e configurações.
Agentes Locais	Monitorização de serviços privados ou internos.

Funcionalidades Implementadas

- Registo e autenticação de utilizadores através de JWT;
- Gestão de endpoints monitorizados;
- Execução periódica de verificações HTTP;
- Recolha e armazenamento histórico de métricas;
- Processamento de alertas configuráveis;
- Integração com PostgreSQL;
- Testes automatizados;
- Documentação automática da API através de OpenAPI/Swagger;
- Aplicação cliente multiplataforma baseada em Compose Multiplatform.

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Utilização
Kotlin	Linguagem principal do projeto
Ktor	Desenvolvimento do backend REST
Compose Multiplatform	Interface gráfica multiplataforma
PostgreSQL	Persistência de dados
Exposed ORM	Acesso à base de dados
JWT	Autenticação e autorização
OpenAPI / Swagger	Documentação automática da API
JUnit 5	Testes automatizados

Repositório

GitHub <https://github.com/zYzzcAshh/api-performance-monitor>
Tipo de acesso Repositório público.

Estrutura do Repositório

Diretoria	Descrição
/server	Backend desenvolvido em Kotlin e Ktor
/composeApp	Aplicação cliente multiplataforma
/localAgent	Agente local de monitorização
/shared	DTOs, modelos e código partilhado
/docs	Documentação e diagramas do projeto

Execução Local

Para executar a plataforma localmente é necessário:

1. Instalar PostgreSQL;
2. Criar uma base de dados dedicada;
3. Configurar as variáveis de ambiente descritas no README;
4. Executar o backend:

```
./gradlew :server:run
```

5. Aceder ao backend em:

```
http://localhost:8080
```

6. Aceder ao Swagger:

```
http://localhost:8080/swagger
```

7. Executar o cliente:

```
./gradlew :composeApp:wasmJsBrowserDevelopmentRun
```

8. Aceder ao cliente web:

```
http://localhost:8081
```

Estado Atual e Deploy

O projeto encontra-se atualmente em desenvolvimento ativo e não disponibiliza ainda um ambiente de produção publicamente acessível.

Todas as funcionalidades podem ser executadas localmente através das instruções anteriormente apresentadas.

Numa fase posterior será disponibilizado um ambiente de demonstração para validação e apresentação da plataforma.

Contactos

Francisco Dias 51562@alunos.isel.pt

Martim Ferreira 51755@alunos.isel.pt

Orientador pedro.pereira@isel.pt